

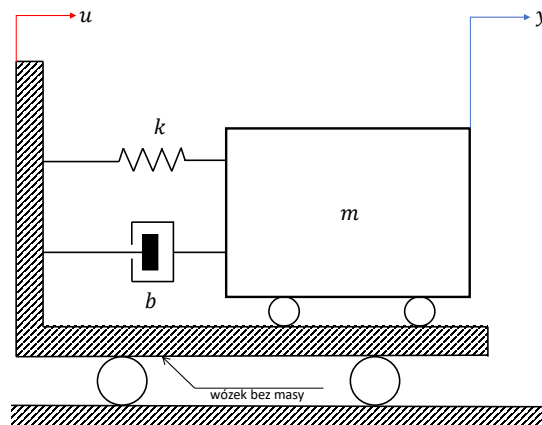
# Systemy Cyber-Fizyczne - Laboratorium 2 i 3

## Elementy mechaniki klasycznej w modelowaniu układów mechanicznych

andrzej.pawlowski[at]pwr.edu.pl

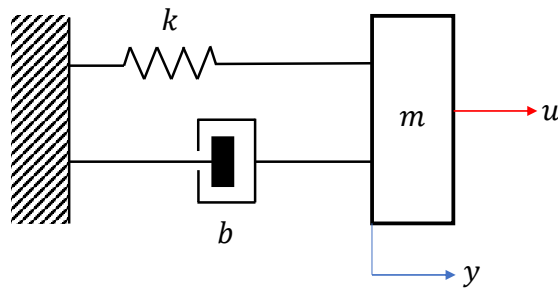
marzec 2026

### Zadania do wykonania:



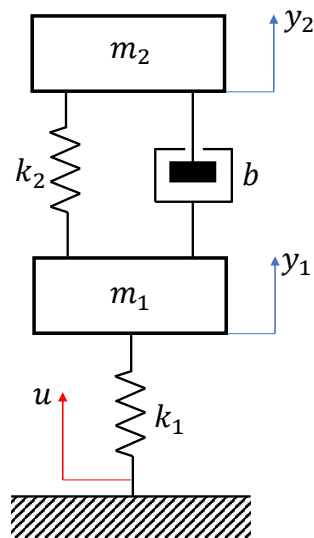
Rysunek 1: Zadanie 1.

1. Wyprowadź model matematyczny układu pokazanego na rysunku 1, który został zamontowany na wózku, zakładając, że wózek stoi w miejscu dla  $t < 0$ . W tym systemie  $u(t)$  to przemieszczenie wózka i wejście systemu (wymuszenie). W chwili  $t = 0$  wózek porusza się ze stałą prędkością  $\dot{u} = \text{constant}$ . Przemieszczenie  $y(t)$  masy jest wyjściem (przemieszczenie jest względem podłoża). W tym układzie  $m$  oznacza masę,  $b$  oznacza współczynnik amortyzatora, a  $k$  oznacza stałą sprężyny. Zakładamy, że siła tłumienia amortyzatora jest proporcjonalna do  $\dot{y} - \dot{u}$  i że sprężyna jest sprężyną liniową, czyli siła sprężyny jest proporcjonalna do  $y - u$ .
  - Do obliczeń przyjąć:  $k = 0.1$ ,  $b = 0.1$ ,  $m = 1$  i  $u(t)$  to wejście systemu i  $y(t)$  to wyjście systemu
  - Zastosować transformatę Laplace'a do otrzymanego modelu matematycznego i wyznaczyć transmitancję, przyjmując zerowe wartości początkowe  $y(0) = 0$ ,  $\dot{y}(0) = 0$  i  $u(0) = 0$ .
  - Za pomocą otrzymanej transmitancji układu zbudować symulację w środowisku Simulink, i użyć pobudzenia typu skok jednostkowy o amplitudzie 1.
  - Następnie zasymulować wyjście układu dla pobudzenia typu impuls o amplitudzie 1 a następnie o amplitudzie 5.
2. Dla układu z rysunku nr 2 należy:
  - Wyprowadzić model matematyczny systemu, gdzie  $k = 0.1$ ,  $b = 0.1$ ,  $m = 1$  i  $u(t)$  to wejście systemu i  $y(t)$  to wyjście systemu
  - Zastosować transformatę Laplace'a do otrzymanego modelu matematycznego i wyznaczyć transmitancję, przyjmując zerowe wartości początkowe  $y(0) = 0$ ,  $\dot{y}(0) = 0$  i  $u(0) = 0$ .



Rysunek 2: Schemat układu do zadania nr 2.

- Za pomocą otrzymanej transmitancji układu zbudować symulację w środowisku Simulink, i użyć pobudzenie typu skok jednostkowy o amplitudzie 5 a następnie impuls o amplitudzie 3.
- Przeanalizować wpływ wartości poszczególnych elementów schematu ( $k$ ,  $b$  oraz  $m$ ) na odpowiedź układu. Wartości poszczególnych elementów dobrać tak aby pokazać ich wpływ na zmienną wyjściową. Jednocześnie nie należy zmieniać więcej niż jednego parametru.



Rysunek 3: Schemat do zadania nr 3.

3. Dla uproszczonego schematu zawieszania koła samochodu przedstawionego na rysunku 3 należy:

- Wyprowadzić model matematyczny systemu, gdzie
  - $k_1 = 200000[\frac{N}{m}]$
  - $m_1 = 150[kg]$
  - $k_2 = 48000[\frac{N}{m}]$
  - $b = 10000[\frac{Ns}{m}]$
  - $m_2 = 1500[kg]$
  - $u(t)$  to wejście systemu i  $y_2(t)$  to szukane wyjście systemu
- Zastosować transformatę Laplace'a do otrzymanego modelu matematycznego i wyznaczyć transmitancję, przyjmując zerowe wartości początkowe  $y(0) = 0$ ,  $\dot{y}(0) = 0$  i  $u(0) = 0$ .

- Za pomocą otrzymanej transmitancji układu zbudować symulację w środowisku Simulink, i użyć pobudzenie typu skok jednostkowy.
- Następnie przeprowadzić analizę dwóch przypadków :
  - założyć że  $k_2 = 0$  (brak sprężyny)
  - założyć że  $b = 0$  (brak amortyzatora)

przeprowadzić symulację obu przypadków w Simulink dla wejścia typu impuls o amplitudzie 4.

4. Opracować sprawozdanie z wykonanych zadań zinterpretować wyniki oraz na ich podstawie wyciągnąć wnioski.

**Punktacja:** Możliwe jest do zdobycia 10 punktów. Poprawne rozwiązanie oraz zaimplementowanie zadań w Matlabie, max 5 punktów (Należy załączyć skrypt/y z implementacją). Opracowanie sprawozdania oraz poprawne wnioski do ćwiczeń max 5 punktów.